第 3 章　向量组

1. n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r(3\leqslant r\leqslant n)$ 线性相关的充分必要条件是(　　).

(A) 对于任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$，都有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=\mathbf{0}$

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 中任意两个向量都线性相关

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 中任何一个向量都能由其余向量线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 中至少有一个向量能由其余向量线性表示

2. 设 n 阶方阵 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n],B=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n],AB=[\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n]$，记向量组Ⅰ：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，向量组Ⅱ：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$，向量组Ⅲ：$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$. 如果向量组Ⅲ线性相关，则(　　).

(A) 向量组Ⅰ线性相关　　(B) 向量组Ⅱ线性相关

(C) 向量组Ⅰ与Ⅱ都线性相关　　(D) 向量组Ⅰ与Ⅱ至少有一个线性相关

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 n 个 n 维的线性无关向量，$\alpha_{n+1}=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 全不为 0，则下列结论

① $\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性相关；② $\alpha_1,\alpha_3,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性相关；③ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性相关.

正确的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

4. 设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\end{bmatrix}$. 对 A 分别以列和行分块，记为 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]=\begin{bmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{bmatrix}$，其中 $\begin{vmatrix}a_{12}&a_{14}\\a_{32}&a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$，$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0$，则以下结论中：

① $r(A)=2$；　　② α_2，α_4 线性无关；

③ β_1，β_2，β_3 线性相关；　　④ α_1，α_2，α_3 线性相关.

所有正确结论的序号是(　　).

(A)①③　　(B)②③　　(C)①④　　(D)②④

5. 设向量组 α_1，α_2，α_3 线性无关，若向量 β_1 可由 α_1，α_2，α_3 线性表示，向量 β_2 不能由 α_1，α_2，α_3 线性表示，则必有(　　).

(A) 向量组 α_1，α_2，β_1 线性相关　　(B) 向量组 α_1，α_2，β_1 线性无关

(C) 向量组 α_1，α_2，β_2 线性相关　　(D) 向量组 α_1，α_2，β_2 线性无关

配套课程公众号[邵大]
联系微信19316378B8

6. 设 $\boldsymbol{x}_1=[1,2,2,-4]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}_2=[1,k,-1,-4]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}_3=[-1,-3,1,k+6]^{\mathrm{T}}$，则(　　).

(A) 对任意常数 k，$\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$ 线性无关

(B) 当 $k=3$ 时，$\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$ 线性相关

(C) 当 $k=-2$ 时，$\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$ 线性相关

(D) $k\neq 3$ 且 $k\neq -2$ 是 $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$ 线性无关的充要条件

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0,-2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[1,k,-2,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[-1,-3,2,k+4]^{\mathrm{T}}$，则(　　).

(A) 对任意常数 k，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

(B) 当 $k=3$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

(C) 当 $k=-4$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

(D) $k\neq 3$ 且 $k\neq -4$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的充要条件

8. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关，则 $k\neq 1$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

9. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,2,a]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[2,1,a,4]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[0,a,5,-6]^{\mathrm{T}}$ 线性相关，则 $a=$(　　).

(A) -1　　(B)3　　(C) -3　　(D)5

10. n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$，其中 k_1，k_2，$\cdots$，k_s 全不为零，则(　　).

(A) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性相关

(B) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性无关

(C) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性相关

(D) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\alpha}_{i+1}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关

11. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[2,a,4]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[a,3,6]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=[0,2,2a]^{\mathrm{T}}$，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 不等价，则 $a=$(　　).

(A)2　　(B)3　　(C)4　　(D)6

12. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,2,-3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[3,0,-3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[9,6,-15]^{\mathrm{T}}$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=[0,1,-1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=[3,a,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=[1,1,b]^{\mathrm{T}}$ 等价，则 a，b 的值分别为(　　).

(A) -4，2　　(B)4，-2　　(C) -4，-2　　(D)4，2

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

13. 设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}-1\\0\\0\end{bmatrix}$，记 $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k_1\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-k_2\beta_1-k_3\beta_2$，若 β_1，β_2，β_3 为正交向量组，则 k_1，k_2，k_3 依次为(　　).

(A) $-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{3}$　　(B) $-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}$

14. 设向量组 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}a\\1\\1\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$ 不可由向量组 $\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix},\beta_2=\begin{bmatrix}2\\3\\7\end{bmatrix},\beta_3=\begin{bmatrix}a\\0\\-a\end{bmatrix}$ 线性表示，则 a 的取值范围为_____.

15. 设 $\mathbf{R}^3$ 中的两个基：$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$；$\beta_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}2\\-1\\-1\end{bmatrix}$. 由 α_1，α_2，α_3 到 β_1，β_2，β_3 的过渡矩阵为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888